

Научно-техническая революция

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 19 июля 2022 года](#); проверки требуют [32 правки](#).

Не следует путать с [Научной революцией](#).

Нау́чно-техническая революция (НТР) — радикальное преобразование [производительных сил](#), качественный скачок в структуре и динамике развития производительных сил. Часто её называют **Третьей промышленной революцией**. Термин *научно-техническая революция* впервые был употреблен [Николаем Булганиным](#) на пленуме [ЦК КПСС](#) в 1955 г.^[1]

Научно-техническая революция в узком смысле — коренная перестройка технических основ материального производства, начавшаяся в середине [XX в.](#), на основе превращения [науки](#) в ведущий фактор производства, в результате которого происходит трансформация [индустриального общества](#) в [постиндустриальное](#).

До НТР исследования учёных были на уровне вещества, далее они смогли проводить исследования на уровне атома. И когда открыли структуру атома, учёные открыли мир квантовой физики, они перешли к более глубоким знаниям в области элементарных частиц. Главное в развитии науки — это то, что развитие физики в жизни общества значительно расширило способности человека. Открытие учёных помогло человечеству по-другому взглянуть на окружающий мир, что привело к НТР^[2].

В основе многих выдвинутых ныне [теорий](#) и [концепций](#), объясняющих глубинные изменения в экономической и социальной структурах [передовых стран мира](#), начавшиеся в середине XX в., лежит признание нарастания значения информации в жизни общества. В связи с этим говорят также об [информационной революции](#).

В СССР, современная эпоха НТР наступила в середине 1940-х — середине 1960-х годов XX века. Именно тогда зародились и получили развитие её главные направления: [автоматизация производства](#), контроль и управление им на базе [электроники](#); создание и применение новых [конструкционных материалов](#) и др. С появлением [МБР](#) в 1957 г. началось освоение людьми околоземного космического пространства.

Так, 4 октября 1957 года Советским Союзом впервые был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли, что повлекло развитие ракетостроения и космонавтики, а 12 апреля 1961 года впервые был осуществлён пилотируемый запуск космического корабля с человеком на борту, советским космонавтом [Юрием Гагариным](#). 16-19 июня 1963 года в космос на космическом корабле [Восток-6](#) полетела первая женщина —

ткачиха из Ярославля и выпускница аэроклуба [Валентина Терешкова](#); 18 марта 1965 года лётчик-космонавт [Алексей Леонов](#) первым совершил выход в околоземное пространство, побывав там на протяжении 20 минут с борта космического корабля [Восход-2](#) (см. также: [космическая гонка](#)).

Классификации

См. также: [Промышленная революция](#)

[Э. Тоффлер](#) выделяет три «волны» в развитии общества:

1. [Аграрная](#) при переходе к земледелию;
2. [Индустриальная](#) во время промышленной революции;
3. [Информационная](#) при переходе к обществу, основанному на знании (постиндустриальному).

[А. И. Ракитов](#) выделяет пять информационных революций в истории человечества^[3]:

1. появление и внедрение в деятельность и сознание человека языка;
2. изобретение письменности;
3. изобретение книгопечатания;
4. изобретение телеграфа и телефона;
5. изобретение компьютеров и появление Интернета.

Признанный классик теории постиндустриализма [Д. Белл](#) выделяет три технологических революции:

1. изобретение паровой машины в XVIII веке
2. научно-технологические достижения в области электричества и химии в XIX веке
3. создание компьютеров в XX веке

Белл утверждал, что, подобно тому, как в результате промышленной революции появилось [конвейерное производство](#), повысившее производительность труда и подготовившее [общество массового потребления](#), так и теперь должно возникнуть поточное производство информации, обеспечивающее соответствующее социальное развитие по всем направлениям.

«Порох, компас, книгопечатание, — отмечает [К. Маркс](#), — три великих изобретения, предваряющие буржуазное общество. Порох взрывает на воздух рыцарство, компас открывает мировой рынок и основывает колонии, а книгопечатание становится орудием протестантизма и вообще средством возрождения науки, самым мощным рычагом для создания необходимых предпосылок духовного развития». Доктор философских наук

профессор Г. Н. [Волков](#) в НТР выделяет единство революции в технике — с переходом от механизации к автоматизации производственных процессов, и революции в науке — с её переориентацией на практику, целью на приложение результатов исследований к нуждам производства, в отличие от средневековой (см. [Схоластическое воззрение на науку](#))^[4].

По модели, используемой экономистом из [Северо-Западного университета](#) (США) профессором Робертом Гордоном, первая НТР, начало которой относится к 1750 году с изобретением парового двигателя и строительством первых железных дорог, продлилась примерно до конца первой трети XIX века. Вторая НТР (1870—1900 годы), когда электричество и двигатель внутреннего сгорания были изобретены с разницей в три месяца в 1897 году. Третья НТР началась в 1960-е годы с появлением первых ЭВМ и промышленной робототехники, глобально значимой она стала в середине 1990-х годов, когда простые пользователи массово получили доступ в [интернет](#), её завершение относится к 2004 году^{[5][6]}.

Российский историк [Л. Е. Гринин](#), говоря о первых двух революциях в технологическом развитии человечества, придерживается устоявшихся взглядов, выделяя аграрную и промышленную революции:

Первая, аграрная революция по Гринину началась с перехода к ручному земледелию и животноводству примерно 19—12 тысяч лет назад. А завершающий этап аграрной революции — около 5,5 тысяч лет назад.

Начало второй, промышленной революции в XV—XVI вв. исследователь связывает с мощным развитием торговли, мореплавания, техники и механизации на основе водяного двигателя, усложнения разделения труда и другими процессами. А её Завершающую фазу (промышленный переворот XVIII — первой трети XIX в.) — с внедрением различных машин и использованием паровой энергии.

Третью революцию Гринин называет научно-информационной или кибернетической. В его концепции она состоит из двух фаз: начавшейся в 1950—1990-е годы научно-информационной фазы (развитие автоматизации, энергетики, область синтетических материалов, космос, создание средств управления, связи и информации) и завершающей фазы управляемых систем, которая по его прогнозу начнётся с 2030—2040-х годов.

Также кибернетическая революция характеризуется:

1. Увеличением объёма информации и усложнением различных систем анализа этой информации.
2. Непрерывным развитием систем управления и самоуправления.
3. Многочисленным использованием разных искусственных материалов.

4. Использованием усовершенствованных технологий, которые близки по своей функциональности к искусственному интеллекту.
5. Оптимизацией ресурсов труда в любой области^[7].

Характеристики НТР

Черты НТР

- Универсальность, всеохватность: задействование всех отраслей и сфер человеческой деятельности
- Чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований: сокращение времени между открытием и внедрением в производство, постоянное устаревание и обновление. Говоря о темпе важно заметить то, что многократные коренные изменения в жизни социума, вызванные НТР, происходят многократно на протяжении жизни одного поколения^[8]
- Повышение требований к уровню квалификации трудовых ресурсов: рост наукоёмкости производства
- Военно-техническая революция: совершенствование видов вооружения и экипировки
- Характерной чертой современной НТР является прогресс в инфокоммуникациях, ведь именно прогресс в информационном поле является важнейшим фактором изменений социума, которые радикально меняют ключевые аспекты человеческой жизни^[9]

Составные части НТР

- Наука: увеличение наукоёмкости, повышение числа научных сотрудников и затрат на научные исследования
- Технология: повышение эффективности производства. Функции: трудосберегающая, ресурсосберегающая, природоохранная
- Производство:
 - электронизация
 - комплексная автоматизация
 - перестройка энергетического хозяйства
 - производство новых материалов
 - ускоренное развитие биотехнологии
 - космизация
- Управление: информатизация и **кибернетический** подход

Для **прогресса** современной науки и техники характерно комплексное сочетание их революционных и эволюционных изменений. Примечательно, что за два — три десятилетия многие начальные направления НТР из радикальных постепенно превратились в обычные эволюционные формы совершенствования факторов производства и выпускаемых изделий. Новые крупные научные открытия и изобретения **70-80-х** годов породили второй, современный этап НТР. Для него типичны несколько лидирующих направлений: электронизация, комплексная автоматизация, новые виды энергетики, технология изготовления новых материалов, биотехнология. Их развитие предопределяет облик производства в конце **XX** — начале **XXI** вв.

См. также

- [Автоматизация](#)
- [Военная революция](#)
- [Научная революция](#)
- [Осевое время](#)
- [Постиндустриальное общество](#)
- [Промышленная революция](#)

Примечания

1. Jeffrey L. Roberg. Soviet Science under Control: The Struggle for Influence. — Springer, 2016-07-27. — С. 30.
2. Ань Цинянь. Новая научно-техническая революция и современный мир. (<http://www.socionauki.ru/journal/articles/126909/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/2014141203220401/http://www.socionauki.ru/journal/articles/126909/>) от 3 декабря 2014 на [Wayback Machine](#) // Век глобализации. 2009. № 2(4).
3. Шапошников Г. Н. Процессы модернизации и информационные революции (http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39856/1/init_2016_40.pdf) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20181025045006/http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39856/1/init_2016_40.pdf) от 25 октября 2018 на [Wayback Machine](#)
4. Волков Г. Н. Истоки и горизонты прогресса. Социологические проблемы развития науки и техники. (<https://web.archive.org/web/20140201191007/http://www.kandidatnauk.com/infot.php?idd=51&id2=429>) Дата обращения: 18 января 2014. Архивировано из оригинала (<http://www.kandidatnauk.com/infot.php?idd=51&id2=429>) 1 февраля 2014 года.

5. Мир ждёт экономический спад. Длинной в тысячу лет. (<https://www.newdaynews.ru/inworld/406657.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20170914204227/http://www.newdaynews.ru/inworld/406657.html>) от 14 сентября 2017 на Wayback Machine // РИА «Новый День»
6. Эпоха научно-технических революций подошла к концу (<http://www.rb.ru/article/epoha-nauchno-tehnicheskikh-revoljutsiy-podoshla-k-kontsu/7029417.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130830191012/http://www.rb.ru/article/epoha-nauchno-tehnicheskikh-revoljutsiy-podoshla-k-kontsu/7029417.html>) от 30 августа 2013 на Wayback Machine // **RB.ru**
7. Кибернетическая революция и шестой технологический уклад (<http://www.socionauki.ru/journal/articles/284042/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20160927152209/http://www.socionauki.ru/journal/articles/284042/>) от 27 сентября 2016 на Wayback Machine // Историческая психология и социология истории. Т. 8. № 1. 2015. С. 172–197
8. Шестакова И. Г. Проблемы стратегического планирования общественного развития в условиях ускоряющегося обновления технологий информационного обмена (<http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129302>)
9. Шестакова И. Г. Ноосфера: материализация идеи как ключевой фактор современного прогресса (<http://www.gramota.net/materials/3/2013/3-1/55.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20190530202425/http://www.gramota.net/materials/3/2013/3-1/55.html>) от 30 мая 2019 на Wayback Machine

Литература

-
- Научно-техническая революция (<http://tapemark.narod.ru/kommunizm/111.html>) // Научный коммунизм: Словарь / Александров В. В., Амвросов А. А., Ануфриев Е. А. и др.; Под ред. А. М. Румянцева. — 4-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1983. — 352 с.
 - Научно-техническая революция (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/philosophy/text/2252226>) // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004–2017.
 - Авдулов А. Н. Наука и производство: век интеграции (США, Западная Европа, Япония). М., 1992
 - Дынкин А. А. Новый этап НТР. М., 1991
 - Дагаев А. А. Фактор НТП в современной рыночной экономике. М., 1994
 - Ерёмин С. Н., Семёнов Е. В. Наука и образование в структуре НТР. Новосибирск, 1986

- *Лукиных Т. Н., Можаяева Г. В. Информационные революции и их роль в развитии общества* (http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/3/luk_moz.htm)
- Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999.
- Новая технократическая волна на Западе. М., 1986
- Человек в «инновационной экономике» XX в. М., 1994

[Сообщить об ошибке](#)